

Tổng Hợp Kiến Thức

1. Caching với Method Fetch

- **Mục đích:** Lưu trữ dữ liệu để giảm request API, cải thiện hiệu suất.
- **Next.js 15:** `fetch` không tự động cache, cần bật tường minh.
- **Cách bật cache:**

```
fetch('URL', { cache: 'force-cache' }) // Cache vô hạn
```

- **Lưu ý:**
 - Next.js 14 trở về trước: `fetch` tự động cache.
 - `fetch` của Next.js chỉ dùng trong **Server Components**.

2. Streaming

- **Mục đích:** Cải thiện UX bằng cách hiển thị từng phần trang khi dữ liệu tải chậm.
- **So sánh:**
 - `loading.js`: Loading toàn trang khi chuyển route.
 - **Streaming:** Loading từng component với React `<Suspense>`.

3. Revalidation

- **Mục đích:** Làm mới dữ liệu đã cache.
- **Loại revalidation:**
 - **Time-based:** Xoá cache sau thời gian cụ thể.
 - **On-demand:** Xoá cache theo yêu cầu.

3.1 Time-based Revalidation

- **Cú pháp:**

```
fetch('URL', { next: { revalidate: 60 } }) // Cache làm mới sau 60s
```

3.2 On-demand Revalidation với `revalidateTag`

- **Cú pháp:**

```
fetch('URL', { cache: 'force-cache', next: { tags: ['tag-name'] } })
```

```
import { revalidateTag } from 'next/cache';
revalidateTag('tag-name');
```

3.3 On-demand Revalidation với `revalidatePath`

- **Cú pháp:**

```
import { revalidatePath } from 'next/cache';
revalidatePath('/path');
```

3.4 Kinh nghiệm

- **revalidateTag:** Tốt cho dữ liệu động.
- **revalidate:** : Dùng cho dữ liệu công khai, ít thay đổi.
- **revalidatePath:** Dùng cho trang tĩnh hoặc reset nhanh.

4. Biến Môi Trường

- **Mục đích:** Quản lý cấu hình và thông tin nhạy cảm.
- **Vị trí:** File `.env` ở thư mục gốc.

4.1 Server-side Environment Variables

- **Đặc điểm:** An toàn, chỉ truy cập trên server (Server Components, Server Actions, Route Handlers).
- **Tên:** Tùy ý (e.g., `DATABASE_URL`).

4.2 Client-side Environment Variables

- **Đặc điểm:** Truy cập trong Client Components, lộ trong mã nguồn trình duyệt.
- **Tên:** Bắt buộc tiền tố `NEXT_PUBLIC_` (e.g., `NEXT_PUBLIC_API_BASE_URL`).
- **Cảnh báo:** Không lưu thông tin nhạy cảm.